



Primeiro Trabalho Prático – Controle, Versionamento e Colaboração

Instituição: SENAI – BARBACENA – “OLAVO MACHADO”

Curso: Técnico em programação em Jogos Digitais

Instrutor: Anderson José Simplicio

Valor: 30,0 pontos

1. Objetivo

O objetivo deste trabalho prático é a implementação de um sistema para o controle de alunos (funcionários).

2. Estrutura de Dados (Tabelas)

O sistema deve gerenciar as seguintes estruturas:

Funcionário: Contém dados pessoais, endereço e vínculo. Inclui campos como id, matricula, nome, dataNascimento, cpf, id_departamento, salario, além de endereço completo e contatos. A chave primária é o id e a estrangeira é o id_departamento.⁶⁷⁸

Departamento: Registra os setores com id, nome, id_gerente, sigla e ramal. A chave primária é o id e a estrangeira é o id_gerente.⁹

Histórico de Funcionário: Registra mudanças de departamento, vinculando id_funcionario, id_departamento e a data.¹⁰

Histórico de Departamento: Registra as mudanças de gerência, contendo id_departamento, id_gerente e data.¹¹

Histórico de Salário: Armazena a evolução salarial com id_funcionario, salario, mes e ano.¹²

3. Funcionalidades do Sistema

O sistema deve implementar, no mínimo, as seguintes operações:

Cadastro de Departamento: Deve validar a unicidade do código, obrigatoriedade do nome, ramal apenas numérico e existência do id_gerente no arquivo de funcionários.



Cadastro de Funcionário: Exige matrícula única, nome obrigatório, validação de CPF e data de nascimento (deve ser posterior a 20/06/1950). O id_departamento deve ser válido.

Alterações: Funcionalidades para alterar dados de funcionários e gerentes de departamentos, garantindo que mudanças gerem registros nos respectivos históricos.

Consultas e Relatórios:

Consulta de funcionário por matrícula (exibindo também o nome do departamento).

Geração de folha de pagamento geral.

Relatório de funcionários agrupados por departamento, incluindo o total da folha salarial de cada setor.

Histórico salarial de um funcionário em um período específico.¹⁷

Listagem de todos os gerentes que já passaram por um determinado departamento.¹⁸

4. Observações e Regras de Entrega

Data de Entrega: 25/06/2026

Formato: Trabalho formado por 5 pessoas e devidamente modularizado, o desenvolvimento em equipe deve utilizar o git para o processo.

Qualidade: A interface deve ser bem cuidada e o código deve compilar sem nenhum aviso (warning)